

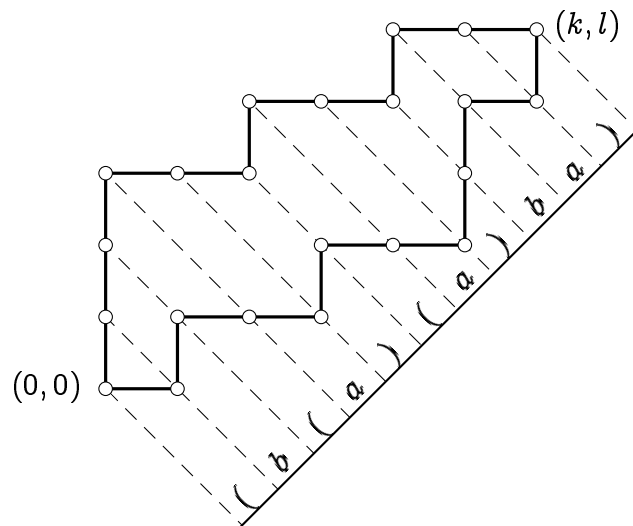
Лабораторная работа

Перечисление параллелограммных ПОЛИМИНО

1 Краткие теоретические сведения

Определение. Параллелограммное полимино размера $k \times l$ — это пара решётчатых путей U и L из $(0,0)$ в (k,l) , состоящих только из шагов $N = (0,1)$ и $E = (1,0)$, такая что верхний путь U всюду строго выше нижнего пути L , кроме начальной и конечной точек, где пути совпадают.

Эквивалентно, это полимино, чья граница разлагается на два монотонных пути (верхний и нижний), и эти пути пересекаются только в своих концах.



Определение. Двухцветным словом Моцкина длины n называется слово над алфавитом

$$\{ (,), a, b \},$$

которое получается из правильной скобочной последовательности вставкой букв a или b .

Приведённый выше рисунок иллюстрирует биекцию между параллелограммными полимино с периметром $2n + 4$ и двухцветными словами Моцкина длины n .

2 Задания

1. Получите производящую функцию для количества параллелограммных полимино с периметром $2n + 4$.
2. Используя полученную производящую функцию, получите явную формулу для нахождения количества параллелограммных полимино с периметром $2n + 4$.
3. Напишите программу, генерирующую все двухцветные слова Моцкина длины n . Кроме того, программа должна считать количество этих слов по полученной в предыдущем пункте формуле и проверять совпадение результатов.

3 Порядок сдачи работы

Работа считается зачтённой после того, как студент устно защитит её перед преподавателем, сделает отчёт и отправит его по адресу 

4 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Описание решения задачи (набранное в Word или сфотографированное).
4. Скриншоты примеров работы программы (для каждого из заданий).
5. Исходный код программы.
6. Выводы по работе.